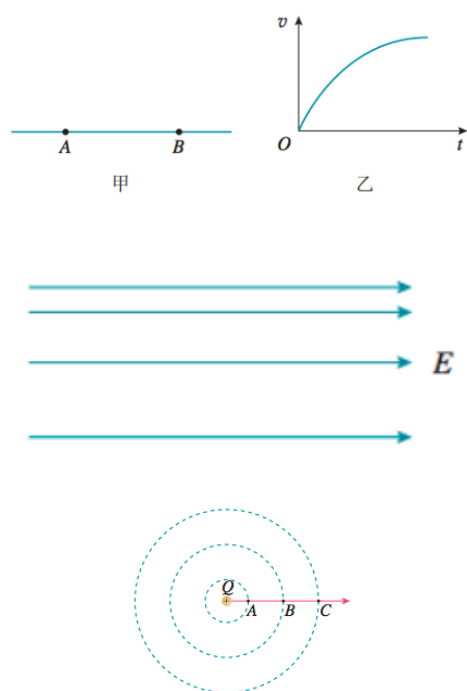
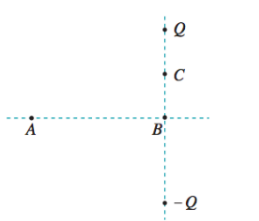


1 如图甲所示，



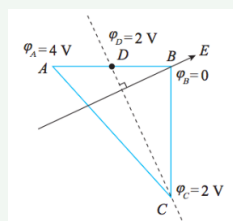
- A. B 是某电场中一条电场线上的两点，一个负电荷从 A 点由静止释放，仅在静电力的作用下从 A 点运动到 B 点，其运动的 $v-t$ 图像如图乙所示。（1）请判断该负电荷在
- A. B 两点电势能的大小以及
- A. B 两点电势的高低。（2）比较
- A. B 两点电场强度的大小。2. 是否存在如图所示的电场，电场线相互平行，但间距不相等？请说明理由。3. 如图所示，三个同心圆是点电荷 Q 周围的三个等势面，
- A.
- B. C 分别是这三个等势面上的点。已知这三个圆的半径关系为 $r_C - r_B = r_B - r_A$ ，且这三点在同一条电场线上。现将一个电荷量 q 为 $1.6 \times 10^{-6} \text{ C}$ 的电荷从 A 点移到 C 点，其电势能减少 $1.92 \times 10^{-5} \text{ J}$ ，若取 C 点的电势为 0，A 点的电势为多少？ U_{AB} 和 U_{BC} 是否相等？4. 有一个平行板电容器，电容是 $1.5 \times 10^{-4} \mu\text{F}$ ，所带电荷量为 $6 \times 10^{-8} \text{ C}$ 。如果两板间的距离为 1 mm ，电容器两极板间的电场强度是多少？
- 5 如图所示，将带负电的试探电荷沿着等量异种点电荷连线的中垂线从 A 点移动到 B 点，再沿连线从 B 点移动到 C 点。在此全过程中，试探电荷所受的静电力如何变化？所经过各点处的电势如何变化？试探电荷的电势能如何变化？



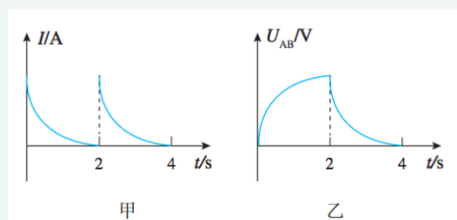
【答案】

从A点移动到B点，静电力增大，方向垂直于A、B连线向上；从B点移动到C点，静电力增大，方向沿B、C连线指向正点电荷Q。从A点移动到B点，电势不变；从B点移动到C点，电势升高。从A点移动到B点，电势能不变；从B点移动到C点，电势能减少。解析：由等量异种点电荷的电场分布情况知，带负电的试探电荷沿着等量异种点电荷连线的中垂线从A点移动到B点，试探电荷所受的静电力逐渐增大，方向不变，一直垂直于A、B连线向上；试探电荷再沿连线从B点移动到C点，试探电荷所受的静电力增大，方向不变，一直沿B、C连线指向正点电荷Q。从A点移动到B点，电势不变；从B点移动到C点，电势逐渐升高。带负电的试探电荷从A点移动到B点，静电力不做功，电势能不变；从B点移动到C点，静电力做正功，电势能逐渐减少。6. 答案：(1) 4 V, - 2 V；(2) 4 V, 2 V；

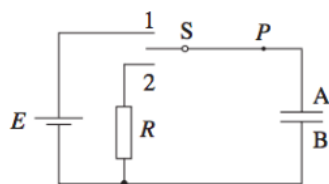
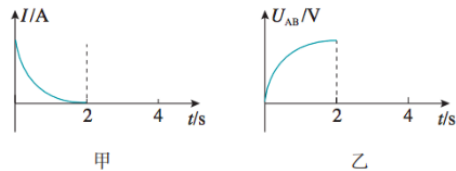
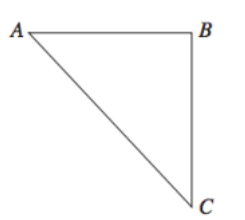
(3) 如图所示。解析：(1) A、B两点间的电势差为



$\square\square\square\square\times$ 。B、C两点间的电势 $\square=\square\square\square\times$ 差为。(2) 因为 $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B$, $U_{BC}=\varphi_B-\varphi_C$, 而 $\varphi_B=0$, 所以 $\varphi_A=4\text{ V}$, $\varphi_C=2\text{ V}$ 。(3) 由于匀强电场中沿电场线方向电势均匀变化, 所以A、B连线中点的电势为2 V, 连接该中点与C点即为等势线。电场线与等势线垂直且指向电势低的等势线, 因此过B点的电场线方向如图所示。7. 答案:



- 6 如图所示, 在匀强电场中, 将电荷量为 $-6\times 10^{-6}\text{ C}$ 的点电荷从电场中的A点移到B点, 静电力做了 $-2.4\times 10^{-5}\text{ J}$ 的功, 再从B点移到C点, 静电力做了 $1.2\times 10^{-5}\text{ J}$ 的功。已知电场的方向与 $\triangle ABC$ 所在的平面平行。(1)



- A. B 两点间的电势差 U_{AB} 和
- B. C 两 点间的电势差 U_{BC} 分别为多少? (2) 如果规定B 点的电势为 0, 则A 点和C 点的电势分别为多少? (3) 请在图中画出过B 点的电场线方向, 并说明理由.
7. 如图所示, 单刀双掷开关S 原来跟2 相接, 从 $t=0$ 开始, 开关改接1, 得到流过电路中P 点的电流随时间变化的 $I-t$ 图像(图甲), 电容器两极板的电势差 U_{AB} 随时间变化的图像(图乙)。 $t=2\text{ s}$ 时, 把开关改接2, 请在 $I-t$ 图像和 $U_{AB}-t$ 图像中画出之后2 s时间内图像的大致形状。